

量的福辛普利后测量 96 小时以上,在尿和粪便中的清除率平均分别为 44% 和 46%,肾功能正常者肌酐平均清除率为 $99\text{ml}/\text{min } 1.73\text{m}^2$ 。肾功能受损者肌酐清除率平均为 $60\text{ml}/\text{min } 1.73\text{m}^2$ 、(轻度) $32\text{ml}/\text{min } 1.73\text{m}^2$ 、(中度) $16\text{ml}/\text{min } 1.73\text{m}^2$ 、(重度)肾功能受损者的总体清除率约下降 50%,导致 AuC 有少许增加。

3. 临床疗效:每天服用福辛普利 10mg 或 20mg 后,患者 24 小时的血压在每个剂量之间的每个时间间隔中,收缩压和舒张压始终维持在基线以下。而用 20mg 每天一次,连续 6 周,血压明显降低($P < 0.02$)超过 24 小时,而不扰乱正常的昼夜血压波动。福辛普利在老年患者中的作用和在年龄较轻的成年人中作用相同。

4. 安全性/耐受性:对超过 1500 例的临床病人进行评价,其中包括 400 名治疗超过一年的病人。以安慰剂为对照的福辛普利研究中,对 688 例服用福辛普利和 184 例服用安慰剂的患者进行比较,不良反应发生率差异无显著性。因不良反应而中止福辛普利治疗,最常见的是头痛,但其发生率在福辛普利和安慰剂之间无差别。福辛普利较少引起低血压,即使在服用利尿剂的患者中也是如此。临床试验表明即使治疗超过一年的患者中,严重的化验异常的发生率也不高。只有 2.6% 的患者发生高钾血症,多数患者在继续治疗中自动消退。只有 1.3% 的患者因临床化验异常(高钾血症、肝酶升高、血清肌酐升高、蛋白尿)而中止治疗,其他异常与 ACE 抑制剂所报告的情况一致。

甲氟咪胍与其他药物相互作用产生的不良反应

山东医科大学附属医院药剂科 刘新春

济南市中心医院药剂科 曲萍

自甲氟咪胍用于临床以来,在治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、上消化道出血等方面都具有良好的临床效果。但关于甲氟咪胍与其他药物相互作用在临床上产生的不良反应,近年来国内外学术杂志都有许多报道。以下对该药与部分药物相互作用产生的不良反应作详细论述。

一、与心得安的相互作用

许多研究表明,甲氟咪胍能显著增加心得安在血浆中的有效浓度,若心得安与甲氟咪胍同时服用,则心得安的生物效用增加(平均值 $136.5 \pm 57.6\%$)对此有许多不同的解释。一种解释是,用甲氟咪胍后,首次通过肝脏时的清除率降低。另一种解释认为,心得安是一种碱性药物($\text{pKa} 9.45$),因而当肠内容物为碱性时,肠道对心得安的吸收率升高。由于胃酸可进入肠道而甲氟咪胍可减少胃酸产生,所以进入肠道胃酸减少,因此在服用甲氟咪胍后肠道内容物的 PH 升高(更为碱性),这样就促进了心得安的吸收。最近报道,认为在临床上由于心得安与甲氟咪胍之间的药物动力作用,可使一定剂量的心得安对肾上腺素能受体的阻滞作用增强,这足以表明甲氟咪胍可增强心得安的药效。因此在必须同时使用这两种药物来进行治疗时,应当密切观察心得安的药理作用。

二、与苯二氮䓬类药物的相互作用

志愿者服用甲氟咪胍 20mg,一日 5 次,在服完最后一剂半小时后,静注安定。则血浆中安定的浓度较高而清除也较慢 $t_{1/2}$,从 33.5 ± 10.2 增到 51.3 ± 13.3 小时。清除率减低使稳定浓度(Steady-state Concentration)增高约 $1/3$ 以上。此药与安定的代谢产物去甲基安定合用,也有相似结果。临床上此一相互作用表现为安定的镇静及催眠效应延长,并可发展为呼吸及循环衰竭,必须合用时可改用羟基安定或氮羟安定,后二者的消除不受此药影响。

三、与奎尼丁的相互作用

给 6 名健康志愿者同时应用甲氟咪胍和奎尼丁,可使奎尼丁清除率降低,半衰期延长,血浆高峰浓度增加。奎尼丁的血浆蛋白结合及尿排泄无改变。另有一项研究和一病例报道,介绍了类似结果。由于奎尼丁主要经肝脏生物转化清除,故有可能改变肝脏活动因素的影响。已知甲氟咪胍影响肝脏混合功能氧化酶系统对药物的代谢,因此与甲氟咪胍同用时,奎尼丁高峰血浓度增加。对同时应用甲氟咪胍和奎尼丁的病人,需观察有无奎尼丁中毒的症状和体征(如嗜睡、过速型心律失常、呕吐等),尤其是初期同时用药。

四、与利多卡因相互作用

据报道,同时应用利多卡因和甲氟咪胍,可使利多卡因清除率降低,半衰期延长,毒性增加。应用利多卡因维持治疗的病人,给予甲氟咪胍后 20 小时

内,利多卡因的稳态血浓度增加 75%。另有研究表明,同用甲氟咪胍时,利多卡因的总体清除率减少 21~30%。该相互作用机理为 1. 甲氟咪胍抑制代谢利多卡因的微粒体酶;2. 甲氟咪胍可使肝血流量减少,从而降低利多卡因的肝清除率。同时接受该两种药治疗的病人,需检测利多卡因的血浓度,以防发生中毒,必要时可将利多卡因减量。用胃安太定(一种新的 H_2 受体拮抗剂)代替甲氟咪胍。

五、与吗啡的相互作用

据报道,病人在口服甲氟咪胍的同时,再肌肉注射吗啡,可导致严重的中枢神经系统的副作用,出现窒息、惊厥和定向障碍等潜在的致命性反应。原有呼吸障碍的病人,此种相互影响可能更严重。甲氟咪胍与吗啡的相互作用机理尚不清楚,可能与甲氟咪胍抑制吗啡的氮位脱甲基或降低肝清除率和血流量,使吗啡的作用增强有关,单一机制在大鼠研究中已得到证实。

以上两种药物同时应用时,有可能发生严重的甚至致命的相互影响。因此,如果出现呼吸抑制或其他中枢副作用时,需将吗啡减量或停用。据报道,纳络酮可有效地逆转中枢神经系统作用。

六、与丙咪嗪的相互作用

甲氟咪胍可改变丙咪嗪的清除,使其血浓度升高,从而增强抗胆碱副作用(视力模糊、头晕、口干、体位性低血压、尿滞留等)。对 6 名健康志愿者进行的另一项研究表明,甲氟咪胍可使丙咪嗪的半衰期延长 42%,清除率降低 41%。另有两病例报道了类似结果。甲氟咪胍与丙咪嗪的相互作用机理被认为是,甲氟咪胍阻碍丙咪嗪向去甲丙咪嗪的转化,可能起因于对肝代谢的抑制。

七、与乙醇的相互作用

有人对 8 名志愿者进行过一项研究。结果表明,凡连续应用 7 天甲氟咪胍再给 20% 乙醇的人,与连续应用 7 天安慰剂后再给乙醇者相比,乙醇高峰血浓度和曲线下面积明显增加。应用同样的方法对 6 名健康受试者进行的研究表明,甲氟咪胍组乙醇高峰血浓度比安慰剂组高 10%,其高峰出现也早。因为甲氟咪胍不改变乙醇的清除速度,所以其机理似与抑制肝代谢无关。有人认为,甲氟咪胍增加乙醇的吸收。应认识到,应用甲氟咪胍期间乙醇血浓度可增加,有可能导致乙醇中毒。

八、与茶碱的相互作用

甲氟咪胍与茶碱同用时,后者的清除减慢,清除半衰期可延长 36—73%,清除率降低 20—30%。与此同时,血浓度相应升高。一般于联用后 24 小时内发生明显改变,并随治疗的延续而进展。以上作用,被认为甲氟咪胍或其代谢物可抑制肝微粒体加单氧酶系统,从而阻断茶碱代谢。因为茶碱安全范围窄,所以在开始用甲氟咪胍治疗时,应将茶碱剂量减少 30—50%,以防茶碱中毒。接受茶碱治疗的病人,选用抗酸药或雷尼替丁代替甲氟咪胍,也许更为合适。

九、与甲硝唑的相互作用

曾有人对 6 名健康志愿者进行过一项研究,第一天给予 400mg 甲硝唑,随后 6 天给 40mg 甲氟咪胍,每日 2 次,第 6 天再给 40mg 甲硝唑。结果发现,甲硝唑血浆清除率降低 30%,半衰期从 6.2 小时延长至 7.6 小时,而表观分布容积无改变。已知甲氟咪胍抑制肝细胞色素 P-450 加单氧酶系统,从而抑制某些药物的代谢,因而推测这是此种相互影响涉及的机理。鉴于已知甲硝唑神经方面的副作用(如惊厥,以肢体的麻木或麻痹为特点的周围神经病等)与剂量有关,因此,当其与甲氟咪胍同用时,应注意观察病人。必要时调整甲氟咪胍的剂量。

中药炮制的沿革及进展

潍坊市益都中心医院 郭明兴 冯玉芳

中药炮制是根据中医药学理论,在辨证施治的基础上逐渐形成的独特中药加工技术。中药炮制后可增强疗效,改变药性和降低毒副作用。它的发展经历了由浅到深、由低级到高级的过程,它在人类医药史上谱写了光辉的篇章。近年来随着中医药在国内外愈来愈受到人们的高度重视,中药炮制也引起人们的重大兴趣。本文就中药炮制的沿革及进展做一简要概述。

一、中药炮制的沿革

1. 中药炮制的由来

远古时候,古人为了使药物清洁和服用方便,便采用了洗净、劈块等简单的加工方法,这就是中药最早的炮制。当人类发现火以后,受到用火加工食物的启示,便用火来加工药物,因此对药物的毒性降低和调整药性起到了良好的效果。到了夏禹时代,由于酿酒的出现,为以后的酒制开辟了广阔的道路,后来